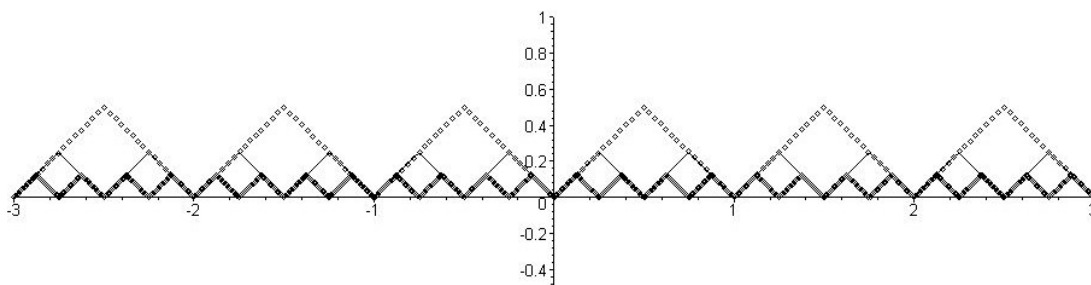


Devoir approfondissement n° 7 ; correction

FONCTION DE VAN DER WAERDEN

Partie I — préliminaires

- 1) Soit $x \in \mathbb{R}$. $\{|x - p|, p \in \mathbb{Z}\}$ est une partie de $\mathbb{R}$ non vide (car $\mathbb{Z}$ est non vide) et minorée (par 0). Elle admet donc une borne inférieure. Immédiatement, pour tout $x \in [0, 1]$, $d(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq \frac{1}{2} \\ 1 - x & \text{si } x > \frac{1}{2} \end{cases}$
- 2) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $d(x+1) = \inf\{|x - (p-1)|, p \in \mathbb{Z}\}$. Comme l'application $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $p \mapsto p-1$ est bijective, $d(x+1) = d(x)$. Ainsi, d est 1-périodique.
- 3) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction φ_n est $\frac{1}{2^n}$ -périodique, affine sur tout segment $\left[\frac{\lambda}{2^{n+1}}, \frac{\lambda+1}{2^{n+1}}\right]$ où $\lambda \in \mathbb{Z}$. Son graphe est constitué de segments de pentes ± 1 .



- 4) a) Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $p \in \mathbb{Z}$. On a $d(x) \leq |x - p| \leq |x - y| + |y - p|$.
- b) Par conséquent, $d(x) - |x - y|$ est un minorant de $\{|y - p|, p \in \mathbb{Z}\}$. Par définition de la borne inférieure comme plus grand minorant, on a donc $d(x) - |x - y| \leq d(y)$. En échangeant les rôles de x et y , on en déduit finalement que $|d(x) - d(y)| \leq |x - y|$. d est donc 1-lipschitzienne.
- c) Soit $n \in \mathbb{N}$. En utilisant l'inégalité triangulaire, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_n(y)| &\leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} |d(2^k x) - d(2^k y)| \\ &\leq \sum_{k=0}^n |x - y| \text{ puisque } d \text{ est 1-lipschitzienne} \\ &\leq (n+1) |x - y|. \end{aligned}$$

f_n est donc $(n+1)$ -lipschitzienne.

- 5) Soit $x \in \mathbb{R}$. Comme la fonction d est positive, la suite $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante. Montrons qu'elle est majorée. Soit donc $n \in \mathbb{N}$. On a :

$$\begin{aligned} f_n(x) &\leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^{k+1}}, \text{ puisque } d(x) \leq \frac{1}{2} \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \\ &\leq 1 - \frac{1}{2^{n+1}} \text{ (somme (et non pas suite...) géométrique)} \\ &\leq 1. \end{aligned}$$

Ainsi, $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

Partie II — continuité de f

1) Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $n \in \mathbb{N}$. Pour tout entier $p > n$, on a

$$\begin{aligned} |f_p(x) - f_p(y)| &\leq |f_n(x) - f_n(y)| + \sum_{k=n+1}^p \frac{1}{2^k} |d(2^k x) - d(2^k y)| \\ &\leq (n+1)|x-y| + \sum_{k=n+1}^p \frac{1}{2^{k+1}} \text{ d'après I.4c et puisque } d \text{ est à valeurs dans } \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ &\leq (n+1)|x-y| + \frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{2^{p+1}} \text{ (somme géométrique)} \\ &\leq (n+1)|x-y| + \frac{1}{2^{n+1}}. \end{aligned}$$

En passant à la limite, on obtient $|f(x) - f(y)| \leq (n+1)|x-y| + \frac{1}{2^{n+1}}$.

2) Soit $\varepsilon > 0$. Fixons d'abord $n \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{1}{2^{n+1}} \leq \frac{\varepsilon}{2}$, ce qui est possible puisque $\frac{1}{2^{n+1}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Posons alors

$$\delta = \frac{\varepsilon}{2(n+1)}. \text{ D'après II.1, pour tout } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ tel que } |x-y| \leq \delta, |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon.$$

f est donc continue sur $\mathbb{R}$.

Partie III — non-dérivabilité de f

1) Comme ψ est dérivable en x , il existe une fonction $\varepsilon : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\varepsilon \xrightarrow{x} 0$ et, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\psi(t) = \psi(x) + (t-x)(\psi'(x) + \varepsilon(t))$. On a alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{\psi(v_n) - \psi(u_n)}{v_n - u_n} = \psi'(x) + \frac{v_n - x}{v_n - u_n} \varepsilon(v_n) + \frac{x - u_n}{v_n - u_n} \varepsilon(u_n)$$

et donc

$$\begin{aligned} \left| \frac{\psi(v_n) - \psi(u_n)}{v_n - u_n} - \psi'(x) \right| &\leq \frac{v_n - x}{v_n - u_n} |\varepsilon(v_n)| + \frac{x - u_n}{v_n - u_n} |\varepsilon(u_n)| \\ &\leq |\varepsilon(v_n)| + |\varepsilon(u_n)| \text{ puisque } u_n \leq x < v_n \end{aligned}$$

d'où $\frac{\psi(v_n) - \psi(u_n)}{v_n - u_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \psi'(x)$ d'après le théorème d'encadrement.

2) Soient $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $k \geq n$, on a $d(2^k u_n) = d(2^k v_n) = 0$ puisque $2^k u_n$ et $2^k v_n$ sont des entiers. Par conséquent,

$$\frac{f(v_n) - f(u_n)}{v_n - u_n} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\varphi_k(v_n) - \varphi_k(u_n)}{v_n - u_n}.$$

Or, pour $0 \leq k \leq n-1$, φ_k est affine sur le segment $[u_n, v_n]$ d'après I.3, de sorte que

$$\frac{\varphi_k(v_n) - \varphi_k(u_n)}{v_n - u_n} = (\varphi_k)'_d(x)$$

Il reste à poser $\varepsilon_k = (\varphi_k)'_d(x)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Chaque ε_k vaut ± 1 (toujours d'après I.3), et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{f(v_n) - f(u_n)}{v_n - u_n} = \sum_{k=0}^{n-1} \varepsilon_k.$$

3) Supposons que f soit dérivable en x , et posons $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \varepsilon_k$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. D'après la question III.1, la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est alors convergente, de sorte que la suite $(S_n - S_{n-1})_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers 0. Mais cela est absurde, puisque $S_n - S_{n-1} = \pm 1$ pour tout $n \geq 1$. Ainsi, f n'est pas dérivable en x .